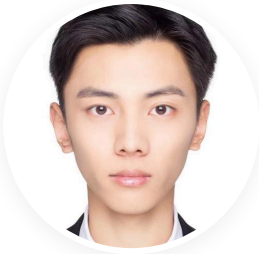
# 高凯堃

产品经理实习候选人



硕士 **芝加哥大学** 计算机科学（人工智能方向），在读

本科 **威斯康星大学麦迪逊分校** 数据科学、统计学双学位

- **端到端产品能力**：独立完成三个 AI 产品从用户研究、竞品分析、PRD 到原型、上线与数据埋点的全流程，具备需求优先级判断与范围取舍能力，并以北极星指标和评测体系衡量结果。
- **评测驱动与数据决策**：在功能开发前建立真值评测集与上线标准；科研中通过显著性检验与消融实验界定 LLM 信号的适用边界，结论以数据为依据。
- **技术与数据基础**：数据科学、统计学双学位，计算机科学硕士在读；熟悉代码实现与指标计算，可与研发高效协作。

12 月中旬到岗，可线下全职实习 6 个月

电话 178-6576-9082 | 邮箱 m17865769082@163.com | 微信 GKK00623 | GitHub KaikunGao

## 项目

每个项目先说明目标用户、要解决的问题和衡量方式，再按统一的产品流程展开：背景、痛点、需求优先级、方案产出、开发上线、结果与迭代。所有数字均来自运行记录、用户测评或公开数据核对；尚未取得的数据标注为下一步计划。

### 途迹 Tuji Travel 已上线 · 开源

不走回头路的城市旅行规划工具 · 个人项目 · 2026.09 — 2026.10

说一个城市，得到不走回头路、可直接执行的逐日行程：按地理分天、精确最短路径排序、按开放时间排程、沿途配餐。无需注册，打开就能用。

| 给谁 | 解决什么 | 怎么衡量 |
| --- | --- | --- |
| 2–4 天去一座陌生城市的自由行用户，预算有限、想少走冤枉路 | 攻略里的景点怎么排顺序：不走回头路、不扑空闭馆、吃得顺路 | 每套方案的总路程、人均花费、最晚结束时间；下一步测规划耗时与回头路次数 |




**198**
内置景点，9 座城市 172 家餐厅，全部通过校验

**4.65 / 5**
107 个用户画像测评均分

**−23%**
省钱方案人均成本（北京 3 日：¥1052 → ¥806）

取舍 → 分天 → 排序 → 排程 → 配餐

## 01 · 项目背景

**和同学复盘做攻略：景点有了，顺序靠人脑拼。**

反复出现走回头路、闭馆扑空、饭点凑合三类问题；现有攻略产品给的是景点列表和评分，不回答"先去哪、后去哪"。

## 02 · 痛点挖掘

**一句话产品承诺："不走回头路"。**

锁定"2–4 天去一座陌生城市"的自由行用户；核心痛点不在找景点而在排顺序，于是把攻略拆成"取舍→分天→排序→排程→配餐"5 步，每步对应一条可验证的规则。

## 03 · 需求与优先级

**需求池 + 价值 / 难度两维排路线图。**

先做路线引擎与 9 座城市数据，再做拖拽、饮食偏好、多方案对比、分享等 7 项拓展；天气、真实路况、账号等依赖外部服务的明确后置。

## 04 · 方案产出

**不画静态原型图，直接做可试用的产品。**

借助 Claude Code 把方案做成可点击的真实产品给同学用；路线用 k-means 分天 + Held-Karp 最短路径 + 时段偏好排程，AI 只用于生成无内置数据的城市；原则是"算法给初稿、用户有决定权"。

## 05 · 开发上线

**数据不过校验不上线。**

198 个景点、172 家餐厅经校验脚本 0 错误后才注册进应用；自建 Cloudflare 代理让访客免填 Key，按人 / 全站每日限流控成本；GitHub Pages 自动部署，无需注册即可用。

## 06 · 结果与迭代

**107 个用户画像测评：均分 4.65 / 5。**

保存分享、预算决策得分最高，路线排程、餐饮推荐、AI 能力相对偏低；北京 3 日实测省钱方案人均 ¥1052→¥806（−23%）。按反馈增加远郊一日游开关、酒店精确出发点、出行方式对比；归并出 15 项 P0 排入下一版：忌口安全提示、真

实交通时间、行程备份与恢复、分享脱敏、AI 生成城市的可信度标识。

查看详情 → 线上产品 (https://kaikungao.github.io/tuji-travel-planner/)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/tuji-travel-planner)

## 蛋白钱包 ProteinWallet 已上线

面向大学生的 AI 饮食记账工具 · 个人项目 · 2026.07 — 2026.08

拍一张餐食或小票，同时记账与记营养。给生活费有限、想增肌的在校大学生回答一个问题：每一美元换到了多少克蛋白质。

**给谁**
生活费有限、想增肌的在校大学生；v1 做美国校园，国内版在路线图

**解决什么**
食堂、连锁、外卖没法称重，营养和钱分在两个 App 里

**怎么衡量**
北极星：周人均记录餐次；评测：区间命中率与宽度；线上：修正率、份量按钮点击率










**3 级**
估算：连锁官方表 → 食堂菜品库 → 模型目测

**640 道**
食堂官方菜品库（芝大 4 个食堂）

**4.68 / 5**
76 个用户画像测评均分，61% 打 4 分以上

### 01 · 项目背景

**竞品各管一半："吃得健康"和"花得起"分在两个 App。**

生活费有限又想增肌的在校大学生，三餐多靠食堂、连锁和外卖，无法称重；MyFitnessPal、Keep 等营养 App 靠条目搜索 + 手动克数且不管钱，记账 App 不管营养。

### 02 · 痛点挖掘

**每一美元换多少克蛋白质。**

把大学生饮食重新定义为约束优化问题，自创核心指标**蛋白质单价（¢/g）**，把营养决策变成消费决策，这是与现有产品的根本差异。

### 03 · 需求与优先级

**单次记录 ≤10 秒是生死线。**

MVP 只保留"记录→估算→差额→周报"一个闭环，为此设计拍小票、拍餐食、一句话、自炊双记录 4 种输入；优先把食堂这一最高频场景的估算做准，饮食推荐、热量警告等明确不做。

### 04 · 方案产出

**PRD + 三级估算 + "诚实的模糊"。**

连锁官方营养表 → 学校食堂官方菜品库（640 道菜）→ 模型目测，模型只做识别、算术交给代码；界面统一呈现区间 + 置信度 + 依据，模型对份量没把握时做成一键追问（×0.5 / 1 / 1.5 / 2）。

### 05 · 开发上线

**数据来源分级，核实不了的不许叫"官方"。**

PRD 拆成 4 周 14 个 Step，每步写死验收标准；17 家连锁里只有逐行核对过官网的 5 家能标"官方数据"，9 家未核实的降级为"参考数据 · 未核实"；借助 Claude Code 开发，上线 Vercel。

### 06 · 结果与迭代

**76 个用户画像测评：均分 4.68 / 5，61% 打 4 分以上。**

预算与性价比得分最高，拍餐盘识别、长期可靠性相对偏低；36% 的反馈要求估算可确认、可修正，据此上线份量一键追问、记录可编辑、"再来一份"。评测区间命中连锁 17/17、食堂 4/4。5 项 P0 集中在照片与小票隐私、数据导出，排入下一版。

查看详情 → 线上产品 (https://protein-wallet.vercel.app/) GitHub (https://github.com/KaikunGao/protein-wallet)

## TripSplit 旅游分账 Agent 已上线 · 开源

多人自由行 AA 记账与核账助手 · 个人项目 · 2025.09 — 2025.12

一句话、一张支付截图或一段语音就能记一笔；账目由只读的核账 Agent 查重、查漏、查异常，修改建议逐条由用户确认；最后给出最少转账的结算方案。

**给谁**

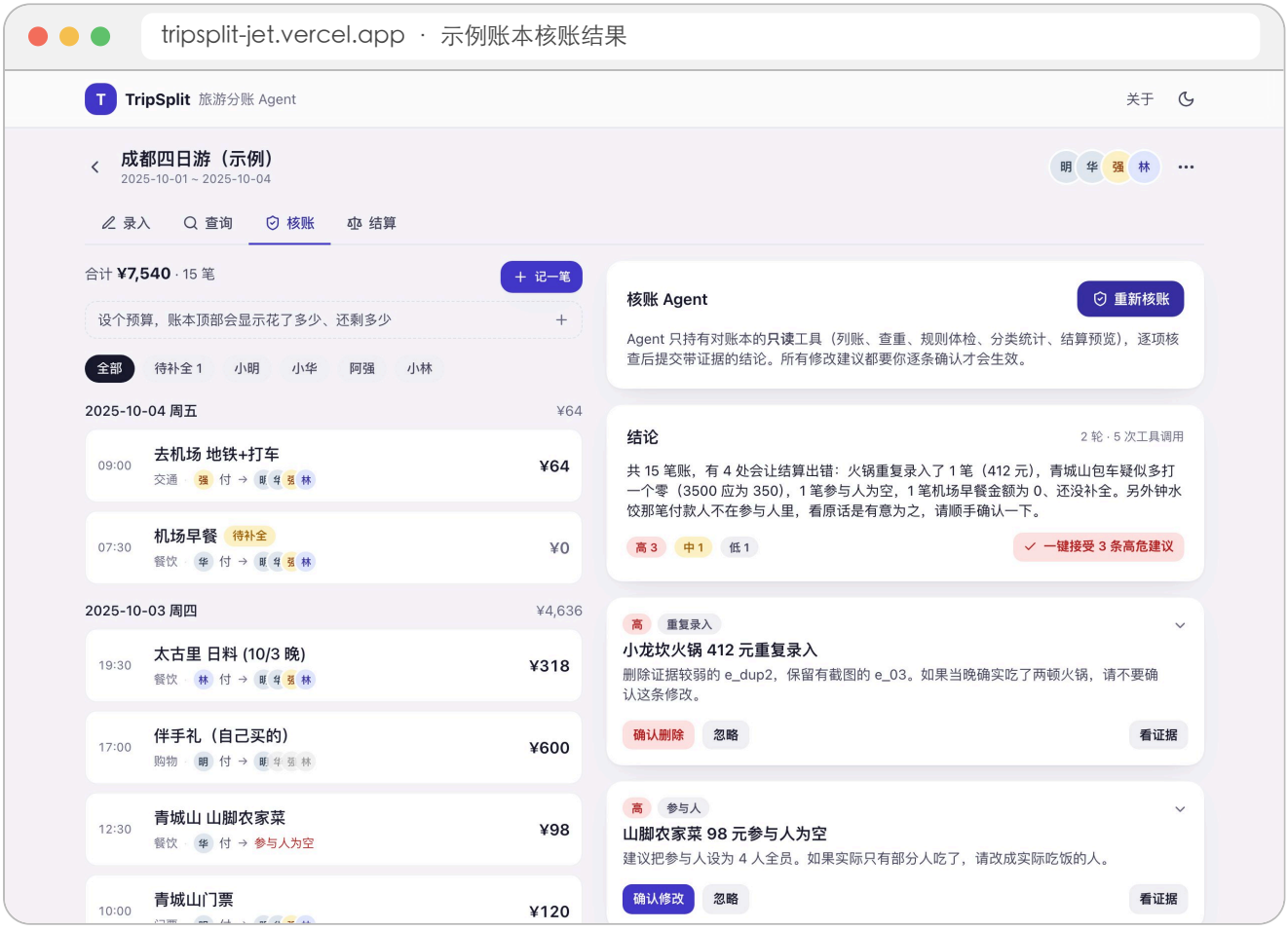
2–6 人结伴自由行、轮流垫付的小团体；记账的人和付钱的人常常不是同一个

**解决什么**

消费记录分散、垫付关系复杂、参与人容易记错、结算前核对繁琐

**怎么衡量**

录入自动入账率与字段准确率；核账查全率；结算前残留异常数；线上响应时长



**3 种录入**
文字 / 支付截图 / 语音，统一走置信度决策：自动入账或追问补全

**5 / 5**
核账 Agent 找出示例账本全部埋设异常，每条结论引用具体证据

**18 / 20**
录入评测集通过数；金额、付款人、参与人、分类字段准确率 100%

创建旅行 → 消费录入 → 账本管理 → 核账 → 结算

### 01 · 项目背景

**结伴旅行的账，难点不在记，而在记全和算对。**

消费散在不同人的支付记录里，谁垫付、谁参与每笔都不一样；回来结算时靠聊天记录和记忆核对，漏记、重复记、参与人记错都很常见，现有分账工具只解决"算"，不解决"记"和"核"。

### 02 · 痛点挖掘

**把成本拆成两段：记录成本与核对成本。**

记录成本用多模态录入降低，怎么方便怎么记；核对成本交给 Agent，但边界定死为"只读账目、提出建议、由用户确认修改"，宁可多问一句，也不替用户改账。

### 03 · 需求与优先级

**先把一条动线跑通，再谈拓展。**

PRD 梳理"创建旅行 → 消费录入 → 账本管理 → 核账 → 结算"全流程，逐页写页面交互、业务规则、异常处理与验收标准；MVP 只做录入、检索、核账、结算四件事，云同步、分摊规则、多币种、预算等 10 项列为第二期并排出优先级。

### 04 · 方案产出

**模型给判断，代码做算术，用户做决定。**

录入由多模态模型抽取金额、付款人、参与人并逐字段给置信度，按阈值与字段完整性决定自动入账还是追问；检索把模糊描述解析成日期、金额、成员条件再做语义排序，回答带证据引用和字段级修改预览；核账 Agent 走 Planning → 只读工具调用 → 结构化输出的链路。

### 05 · 开发上线

**Agent 在技术上就改不了账。**

服务端只接收账本快照、只返回建议，没有写接口；核账工具全是快照上的纯函数，结论必须以 submit_findings 严格结构提交。第二期补上 libsql 云同步、每次模型调用的耗时与成本遥测、20 例录入评测集与运营后台；借助 Claude Code 开发，Vercel 上线。

### 06 · 结果与迭代

**评测 18 / 20，核账在示例账本上查全 5 处异常。**

录入评测字段准确率 100%，两例失败是"靠推断得到的付款人该不该追问"的标注边界；线上实测录入 4–6 秒、核账约 30 秒。第二期上线云同步、请客与不均摊、多币种、预算、还款跟踪、批量导入、服务端语音、Agent 规则记忆。

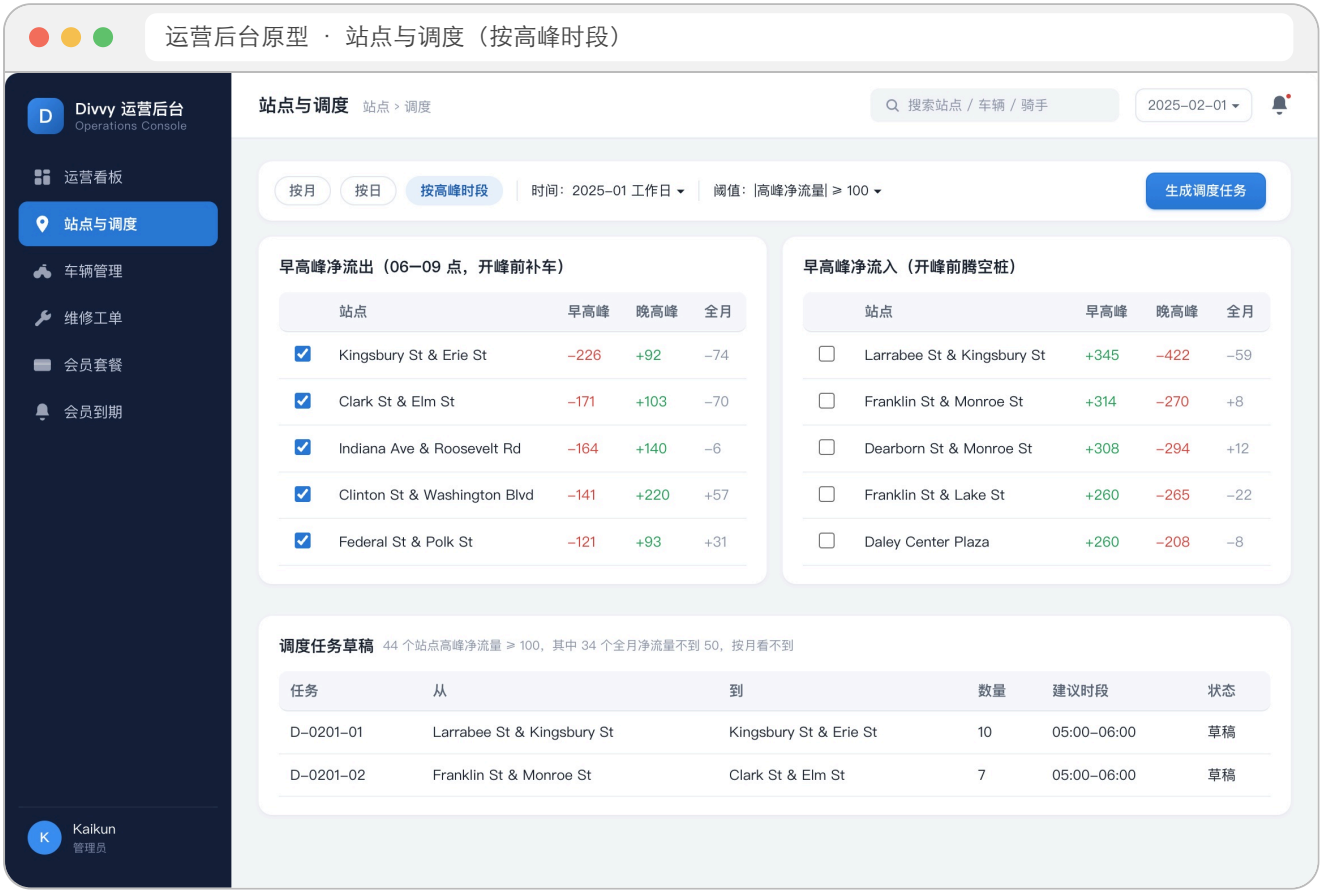
查看详情 → 线上产品 (https://tripsplit-jet.vercel.app/) GitHub (https://github.com/KaikunGao/tripsplit)

# 科研

三段数据驱动的研究：一段定位共享单车的供需潮汐，一段关于 LLM 信号的边界，一段关于传统机器学习的特征与模型选择。

## 共享单车运营管理平台

导师：芝加哥大学 Ahmed Khaled · 基于芝加哥 Divvy 公开数据的需求定位与后台设计 · 2026.10 — 至今




**13.9 万**
条官方真实行程，2025 年 1 月

**34 / 44**
个潮汐站按月统计看不到

**74 / 94**
回测提前找到的潮汐站，按月仅 41 个

- **问题与数据**：到站无车可借、无桩可还是有桩共享单车的公认痛点，但它发生在哪些站、什么时段没有现成答案。用芝加哥 Divvy 官方 13.9 万条行程定位：出发量 75.2% 集中在前 20% 站点，5 个高峰小时占 40.5%。
- **发现**：通勤站早晚流向相反，按月相加互相抵消：44 个高峰净流量过百的潮汐站里，34 个按月统计看不到。核对实时接口时把 42% 的空站率按站点类型拆开，实体站实为 10.7%。
- **方案**：设计 9 张表的数据模型、16 条运营查询（MySQL 与 SQLite 结果一致）与 12 页可点击原型；调度页从按月改为按高峰时段，看板每个指标对应一个运营动作。
- **回测与结论**：用前 18 个工作日识别出的 36 个潮汐站，最后一周方向全部一致；量级随骑行量上浮约 45%，据此把调度数量改为按预计骑行量缩放。下一步加入桩位容量，测算各站高峰时的实际缺口。

## LLM 辅助的序列决策与投资组合研究

导师：香港大学 Jinhong Du · 研究助理 · 2026.03 — 2026.06

| 4.1 万 | 100% | 62% |
| --- | --- | --- |
| 处理的新闻、公告与政策文本 | 结构化输出合规率 | 含成本两阶段策略净收益 |

- **搭建 workflow**：接入新闻、公告、宏观政策、资金流、融资融券、龙虎榜、行情 7 类数据源，清洗并对齐交易日；一条命令串起 LLM 信号提取、多种子复跑、诊断与组合对比。
- **评测与结论**：校准误差 ECE 0.047；同日 Spearman 0.15 显著而次日 IC 仅 0.03 不显著，判定文本信号"解释当日、不预测次日"，推动 LLM 定位为信息处理器而非收益预测器。
- **基线与消融**：设计 3 组基线并参与决策层调参；含 15 个基点交易成本下两阶段策略净收益 62%，对等权 49%、沪深 300 21%；换手约束贡献约 7 个百分点，文本信号净贡献接近零。

代码仓库（不含数据与密钥） (https://github.com/KaikunGao/llm-portfolio-research)

## USDA 农场认证结果预测

导师：威斯康星大学麦迪逊分校 John Gillett · 数据分析研究 · 研究助理 · 2025.06 — 2025.09

| 3.4 万+ | 78% | 0.84 |
| --- | --- | --- |
| USDA 农场记录 | XGBoost 准确率 | AUC |

- **数据与特征**：对 3.4 万余条 USDA 农场记录做预处理与特征工程，缺失值填补、独热编码、布尔标记，构建类别均衡的分类数据集。
- **模型比较**：实现并对比逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost 四种模型，分层 5 折交叉验证加超参数调优。
- **结论**：XGBoost 达到 78% 准确率、0.84 AUC；特征重要性显示农场规模与分销商身份是认证结果的关键预测因子。

## 技能与工具

**产品**

需求分析 · 竞品分析 · PRD 撰写 · 指标体系与埋点 · Prompt 设计 · LLM 评测方案

**AI 与原型工具**

Claude Code · Codex · Anthropic API · 结构化输出 · Figma · Axure · 墨刀

**数据与工程**

Python · SQL · TypeScript / Next.js · FastAPI · Excel · Tableau / Power BI

**语言**

中文母语 · 英语可作为工作语言

## 工作方式

### 用 Claude Code 构建

三个项目的大部分代码由 Claude Code 生成。我负责问题定义、PRD、评测设计、范围取舍与验收；每一项取舍都有明确的理由和记录。

### 评测先于上线

先建立真值评测集和上线标准，再开发功能。ProteinWallet 的评测集与数据来源分级、途迹的城市数据校验脚本、TripSplit 的录入评测集，均为上线前的准入条件。

### 模型与代码的分工

识别、分类、摘要交给模型；算术、校验、发布决策交给代码。这是三个项目共同的架构原则，也是控制幻觉的主要手段。途迹的路线规划完全采用确定性算法，仅在生成无内置数据的城市时调用模型；TripSplit 的核账 Agent 只持有只读工具，所有修改经用户确认后由客户端写入。

### 工具与关注方向

日常使用 Claude Code、Codex 等编码智能体；持续跟踪 Coding Agent 与 Agent 类产品的形态演进，并整理为竞品分析。

© 2026 高凯堃